



DEVOIR CONTINU (devoir de maison)

ENEAM / IG1-C : 2024 – 2025

Durée: du 23/12/2024- 06/01/2025

Suite Numériques

Exercice 1: Suites récurrentes

Soit f une fonction continue de $[0, 1]$ dans $[0, 1]$ telle que $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ et

$$\forall x \in]0, 1[, f(x) < x.$$

1. Soit (u_n) la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 \in [0, 1], \\ u_{n+1} = f(u_n), \forall n \geq 0 \end{cases}$$

Montrer que (u_n) converge puis donne sa limite.

2. Soit (u_n) la suite définie par

$$\begin{cases} v_0 = \frac{1}{2}, \\ v_{n+1} = \frac{v_n}{2 - \sqrt{v_n}}, \forall n \geq 0 \end{cases}$$

Montrer que (v_n) converge puis donne sa limite.

Exercice 2

1. Soit I un intervalle fermé de $\mathbb{R}$, F une application de I dans lui-même et ρ un nombre réel de $[0, 1[$. On suppose que F vérifie :

$$\forall x, y \in I, |F(x) - F(y)| \leq \rho |x - y|.$$

Montrer que la suite $(u_n)_n$ définie par $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = F(u_n)$ converge, et que sa limite est l'unique point fixe de F . On pourra commencer par montrer que $(u_n)_n$ est une suite de Cauchy.

2. Soit $I = [a, b] \subset \mathbb{R}_+^*$ un intervalle non vide et $f(x) = 1 + \frac{1}{x}, \forall x \in I$.

- (a) Détermine une relation entre a et b pour que $f(I) \subset I$.
- (b) Démontre que f lipschitzienne et précise sa constante de Lipschitz.

- (c) Déduis l'ensemble des valeurs de a et b pour lesquelles f un point fixe unique à préciser.

Exercice 3

Calculer la limite, si elle existe, des suites suivantes.

1. $u_n = \frac{n+1}{3+2n}$, $v_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}$, $t_n = n^4 \left(\ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right) + \frac{1}{n^2} \right)$, $w_n = n(e^{\frac{2}{n}} - 1)$
2. Pour chacun des ensembles suivants, déterminer s'il est majoré, s'il est minoré, s'il a un maximum, s'il a un minimum, et le cas échéant déterminer ses bornes supérieures et inférieures.

$$A_0 = \left\{ (-1)^n, n \in \mathbb{N} \right\}, \quad A_1 = \left\{ \frac{(-1)^n}{n}, n \in \mathbb{N}^* \right\}, \quad A_2 = \left\{ (-1)^n n, n \in \mathbb{N} \right\}, \quad A_3 = \left\{ \frac{n+1}{n+2}, n \in \mathbb{N} \right\},$$

$$A_4 = \left\{ \frac{1}{n} - \frac{1}{m}, n \in \mathbb{N}^*, m \in \mathbb{N}^* \right\}, \quad A_5 = \left\{ \frac{2m+1}{3m+2} - \frac{\ln(m)}{m}, m \in \mathbb{N}^* \right\}$$

Exercice 4

1. Détermine les réels a , b , c tels que

$$\frac{1}{x(x^2-1)} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x} + \frac{c}{x+1}, \quad \forall x \in \mathbb{R} - \{0, 1\}.$$

2. Déduis une écriture simple de $S_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k^2-1)}$. Puis la nature et la limite de la suite $(S_n)_{n \geq 2}$.

Exercice 5

1. Pour chacun des couples suivants, montrer que les suites $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ sont adjacentes.

(a) $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n!n}$.

(b) $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n^2}$.

(c) $u_0 = a > 0$, $v_0 = b > 0$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}$ et $v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$.

2. On définit à présent les suites $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ par

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \text{ et } v_n = u_n + \frac{1}{n!n}.$$

- (a) Montrer que ces suites sont adjacentes (leur limite est notée e).
- (b) Montrer que e n'est pas rationnel (on pourra raisonner par l'absurde en supposant que $e = \frac{p}{q}$, on peut noter que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $n!u_n < n!\frac{p}{q} < n!v_n$, choisir n tel que $n!\frac{p}{q}$ soit entier permet alors de conclure).

Séries à termes positifs

Exercice 6

Détermine la nature des séries de terme général:

$$1. u_n = \frac{e^n}{n^5 + 1};$$

$$10. u_n = \frac{\ln n}{n};$$

$$2. u_n = \frac{2^n + n^2}{3^n n^2 + 1};$$

$$11. u_n = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n \quad (n \geq 1);$$

$$3. u_n = \frac{\frac{1}{e^n}}{n+1};$$

$$12. u_n = n e^{-n};$$

$$4. u_n = \frac{\frac{1}{e^n} - 1}{\sqrt{n+1}};$$

$$13. u_n = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n \quad (n \geq 2);$$

$$5. u_n = n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \quad (n \geq 1); \quad 14. u_n = n e^{-\sqrt{n}};$$

$$6. u_n = \frac{e^{-n}}{4 + \sin n};$$

$$15. u_n = \tan \left(\frac{1}{n}\right) - \sqrt{n};$$

$$7. u_n = \frac{1 - n \ln(1 + \frac{1}{n})}{\sqrt{n+1}};$$

$$16. u_n = \frac{n!}{n^n} \quad (n \geq 1);$$

$$8. u_n = n^2 \left(e^{\frac{1}{n}} - \sin \frac{1}{n} - \cos \frac{1}{n} - \left(\ln \left(1 - \frac{1}{n} \right) \right)^2 \right);$$

$$9. u_n = \frac{\ln n}{n^\alpha} \quad (n \geq 1) \text{ (discuter selon la valeur du réel } \alpha \text{)}.$$

Exercice 7 : Série à terme général défini par une récurrence

Soit $(u_n)_n$ une suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{\sin u_n}{n+1}$.

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $u_n \in [0, 1]$, puis montrer que la série $\sum u_n$ converge.

Séries à termes quelconques**Exercice 8**

Déterminer la nature des séries de terme général.

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\ln n}, \quad u_n = \frac{(-1)^n}{n + a^n}, \quad a \in \mathbb{R}, \quad u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n + (-1)^n}}$$

Exercice 9 : Formule de Taylor avec reste intégral

En utilisant la comparaison avec une intégrale, étudier en fonction de $\alpha \in \mathbb{R}$ la nature des séries suivantes

$$\sum_n \frac{1}{n(\ln n)^\alpha} \quad \text{et} \quad \sum_n \frac{1}{n(\ln n)(\ln(\ln n))^\alpha}$$

Indication :

on pourra dans le premier cas calculer la dérivée de $f_t(x) = (\ln x)^t$, $t \in \mathbb{R}$.

Exercice 10: Formule de Taylor avec reste intégral

On note f la fonction définie sur $] -1, +\infty[$ par $f(x) = \ln(1+x)$ et on fixe $\lambda \in] -1, 1]$

1. Montrer que la série de terme général $u_n = \frac{(-1)^{n-1}\lambda^n}{n}$, $n \geq 1$ converge.
2. Montrer que sa somme vérifie $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = \ln(1+\lambda)$
3. Déduis la somme de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ et de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n2^n}$

Exercice 11 : Un pot-pourri

Soient a, b deux réels, on considère la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$, avec $u_n = \frac{a^n}{n+b^n}$.

1. On suppose $|b| \leq 1$ ou $|b| > 1$.
Détermine l'ensemble des valeurs de a pour lesquelles cette série est absolument convergente.
2. Pour $a = -1$; Détermine l'ensemble des valeurs de b pour lesquelles cette série est convergente.
3. Représenter dans le plan les points de coordonnées (a, b) tels que la série est absolument convergente, convergente, divergente.

Exercice 12: Règle de Raabe-Duhamel

Soit $(u_n)_n$ une suite de réels strictement positifs. On suppose qu'il existe $a > 0$ et $b > 1$ tels que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{a}{n} + O\left(\frac{1}{n^b}\right)$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = n^a u_n$. Montrer que la série de terme général $\ln \frac{v_{n+1}}{v_n}$ converge.
2. En déduire la nature de la série de terme général u_n .

Intégral

Exercice 13

1. (a) Détermine les réels a, b, c tels que

$$\forall x > 0, \frac{1}{x(x+1)(x+2)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x+2}$$

(b) Déduis la nature de l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(x+1)(x+2)} dx$

2. soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par $f_n(t) = t^7 e^{-nt}$
(a) Détermine une primitive F de f .

- (b) En déduire que l'intégrale impropre $\int_0^{+\infty} f_n(t)dt$ converge, et déterminer sa valeur.

Exercice 14

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\cos^2(x)}{1+x} dx \quad v_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin^2(x)}{1+x} dx$$

1. Calculer $a_n = u_n + v_n$ et vérifier que la série $\sum_n a_n$ diverge.
2. En utilisant une intégration par parties, montrer que pour tout $n > 0$ on a

$$|u_n - v_n| \leq \frac{1}{2\pi n^2}$$

3. Déduis que les séries $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ sont divergentes.
4. Si α est un paramètre réel, on pose

$$f_\alpha(x) = \frac{\sin^2(x)}{(1+x)^\alpha}, \quad \forall x \geq 0.$$

Déterminer les valeurs de α pour lesquelles la fonction f_α est intégrable sur $[0, +\infty[$ (c'est à dire que $\int_0^{+\infty} f_\alpha(t)dt$ existe et converge).

Exercice 15

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin(x)|}{x} dx$$

1. Détermine un réel $a > 0$ tel que pour tout $x \in [n\pi + \frac{\pi}{4}, n\pi + \frac{3\pi}{4}]$, $|\sin(x)| \geq a$.
2. Déduis un réel $b > 0$ tel que $u_n \geq \frac{b}{n+1}$, $\forall n \geq 1$.
3. Déduis la nature de $\int_\pi^{+\infty} \frac{|\sin(x)|}{x} dx$.